

# AI輔助互動網頁設計

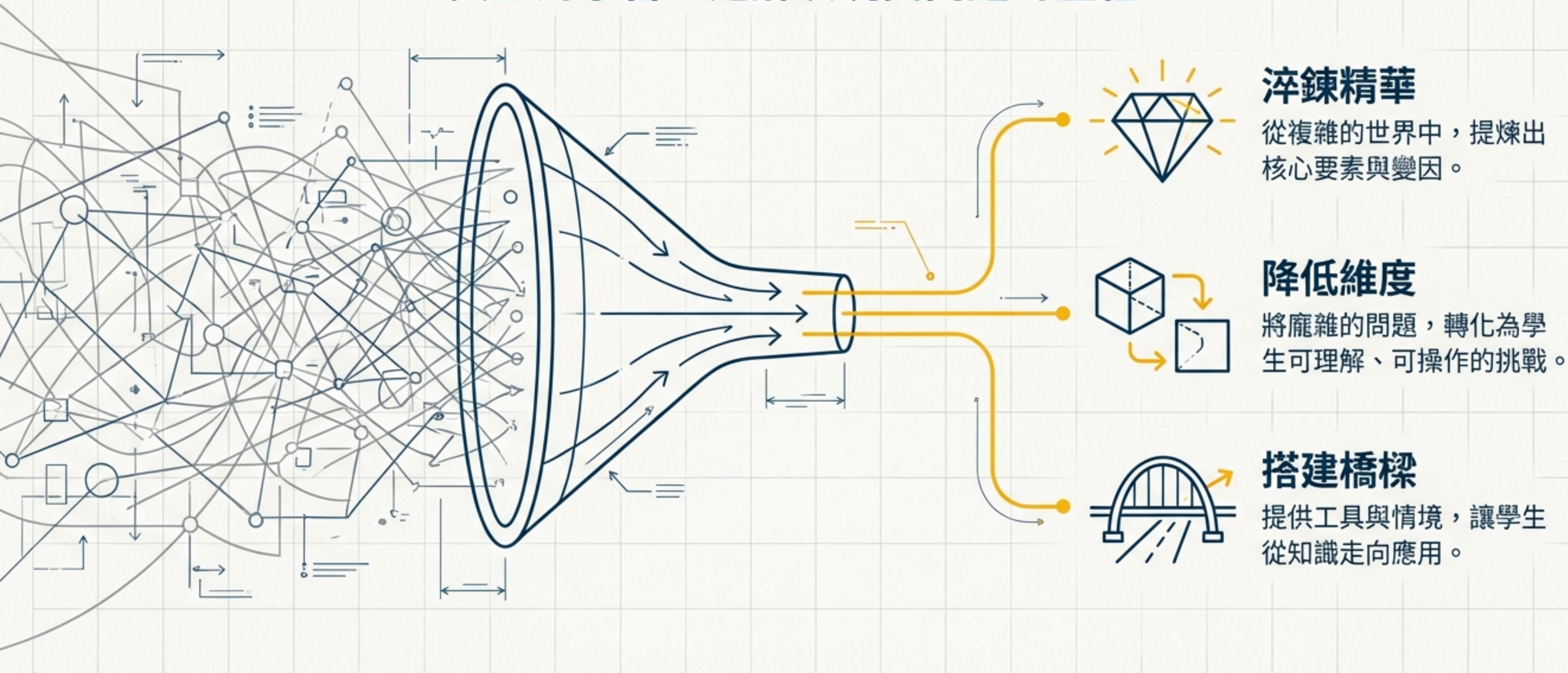


運用 AI 生成式工具，將抽象科學概念轉化為可觸摸的學習體驗



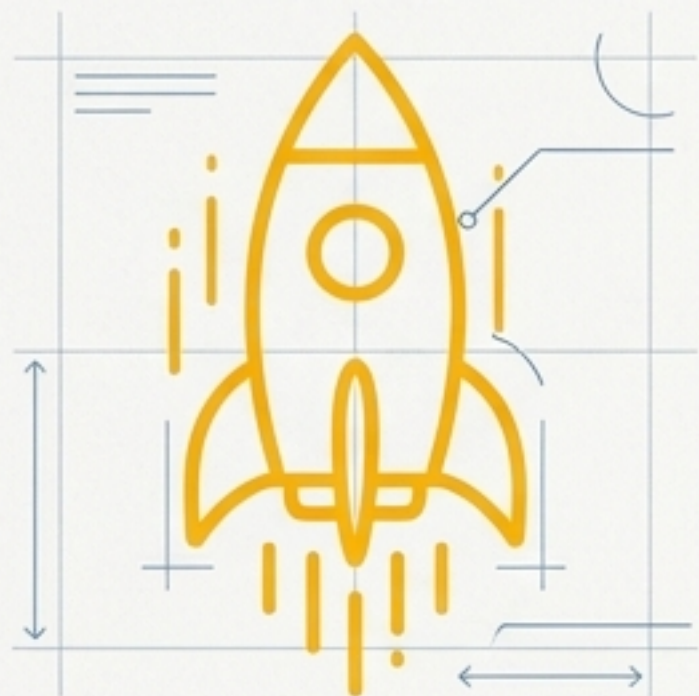
# 教學的本質：淬鍊真實世界，引導深度學習

真正的學習，是解決現實問題的歷程。



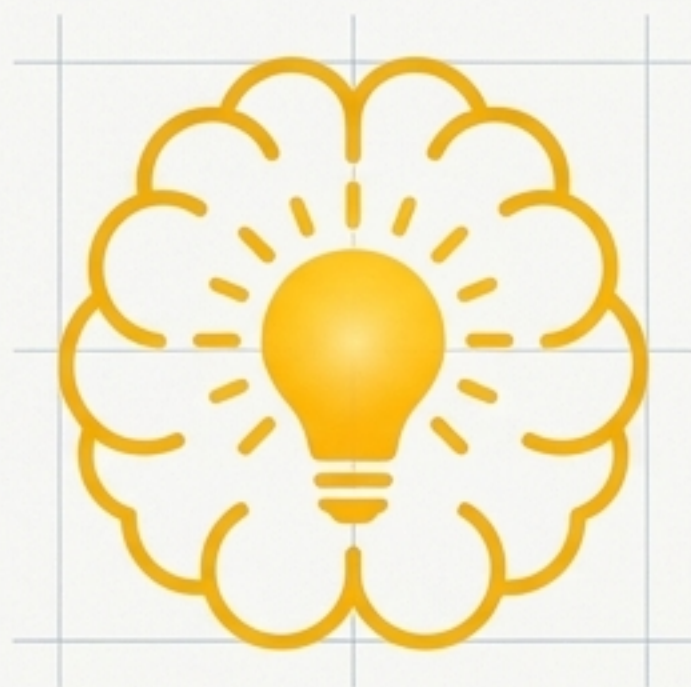


# 好的課堂互動工具，應該具備三個特質



## 快速上手 (Fast Engagement)

規則簡單不囉唆，讓學習  
能立即發生。



## 傳達核心 (Conceptual Clarity)

有效傳達課本難以呈現的概  
念，或提供情境延伸。



## 激發好奇 (Sparking Curiosity)

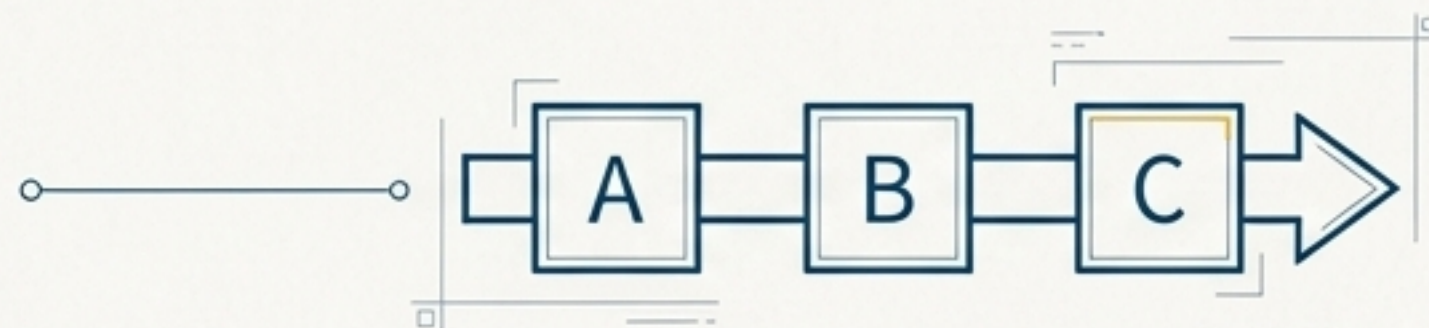
引發學生的興趣，驅動他們  
進行更深入的自主探索。



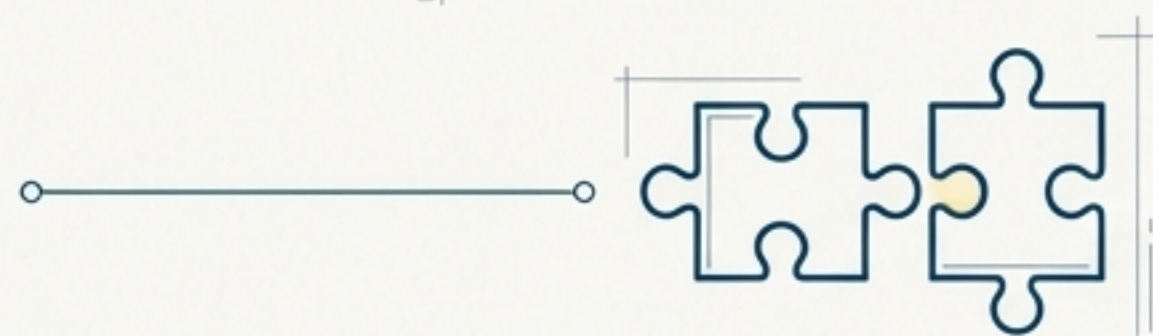
# AI 如何協助我們打造理想的互動教材？

我們需要 AI 滿足哪些教學需求？

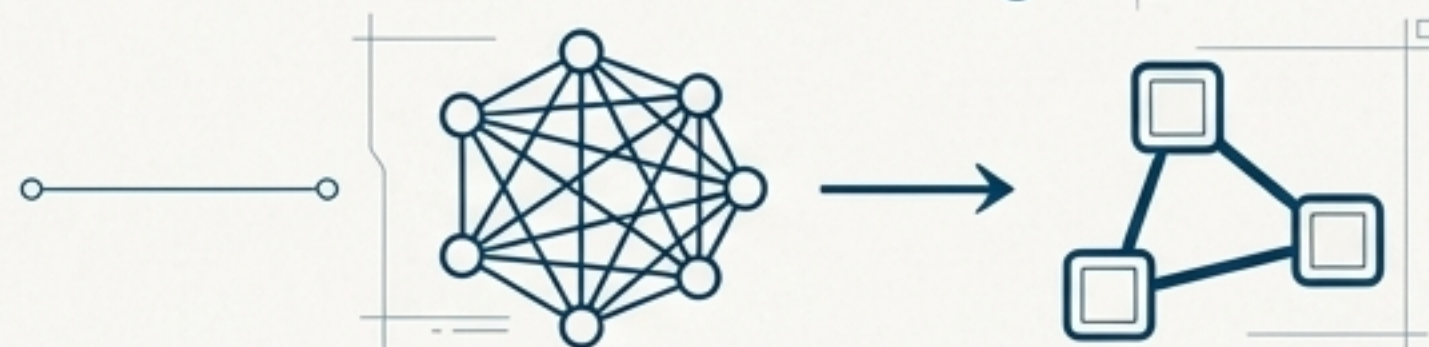
**序列化排列：**適用於歷史事件、演化過程、反應步驟。(e.g., 原子模型演化史)



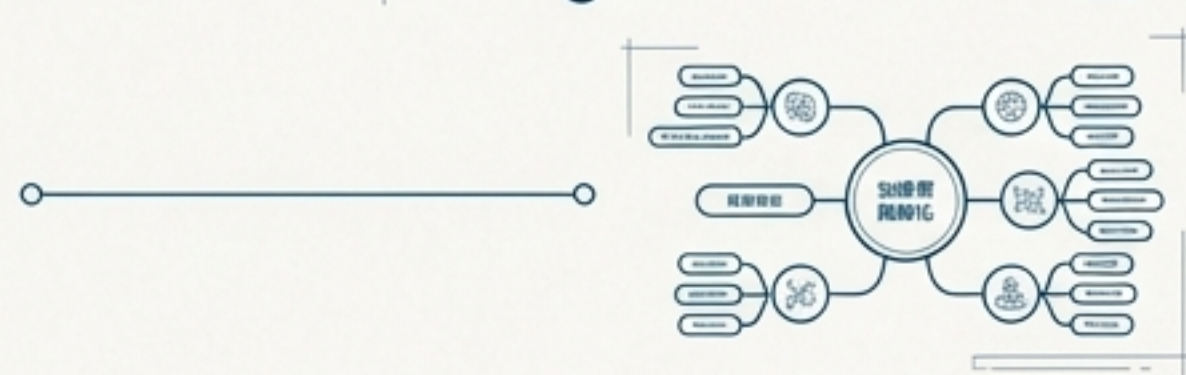
**配對與拼圖：**適用於器官功能、元素符號、專有名詞定義。



**真實情境的降維模擬：**適用於生態系、物理定律、社會系統。



**加速學習與圖解化：**將複雜文本轉化為視覺化的意義地圖。

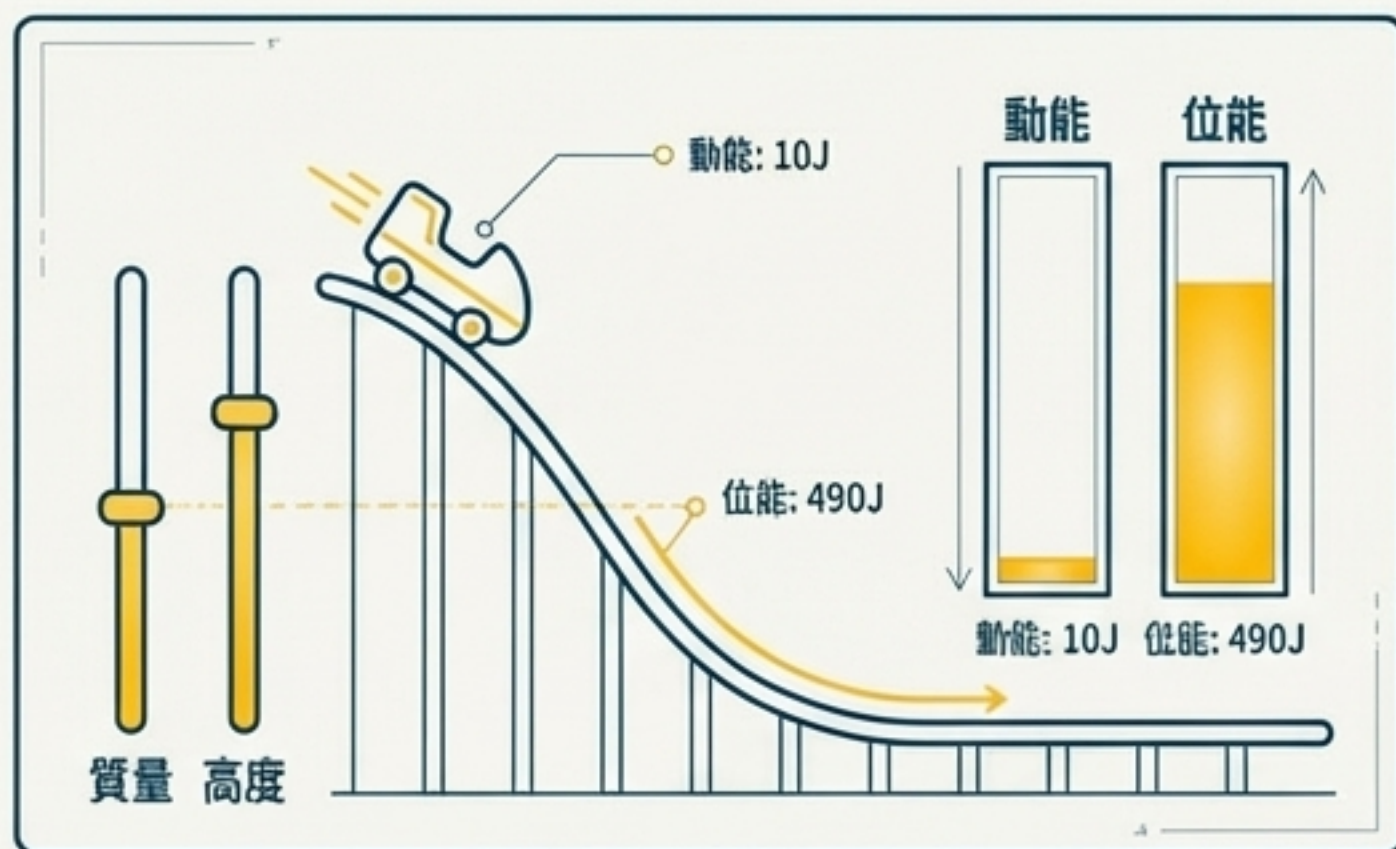




# 將抽象概念具象化：物理與化學課程實例

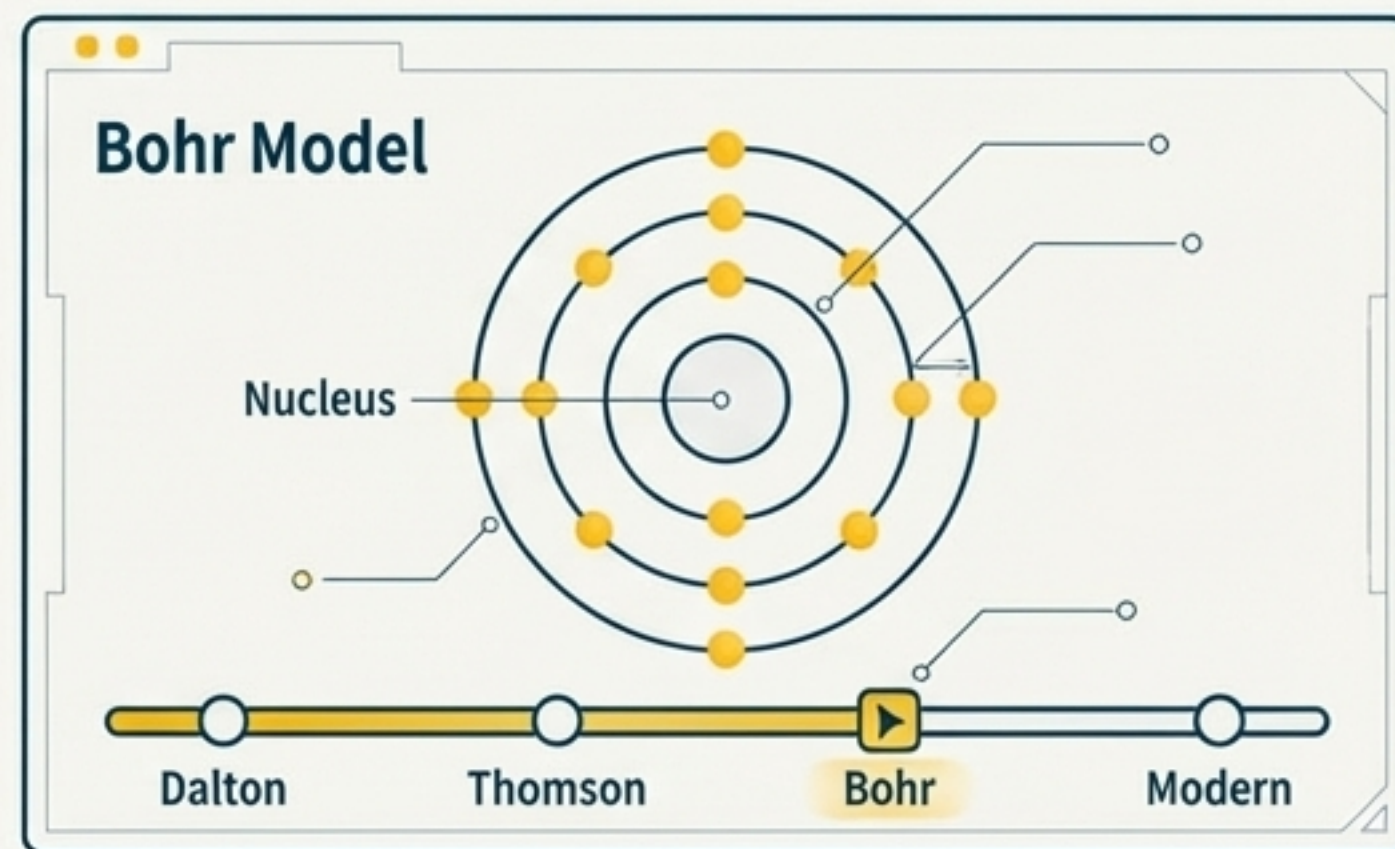
## 物理 (Physics)

- **挑戰：**能量形式轉換（動能/位能）抽象。
- **AI 生成方案：**「過山車模擬器」：學生可拖曳改變軌道高度與質量，即時觀察動能與位能的條形圖變化。



## 化學 (Chemistry)

- **挑戰：**原子模型演化史難以視覺化。
- **AI 生成方案：**「原子演化互動時間軸」：學生可拖動滑桿，切換道耳頓、湯姆森、波耳至現代模型，並觀看對應的電子分布動畫。

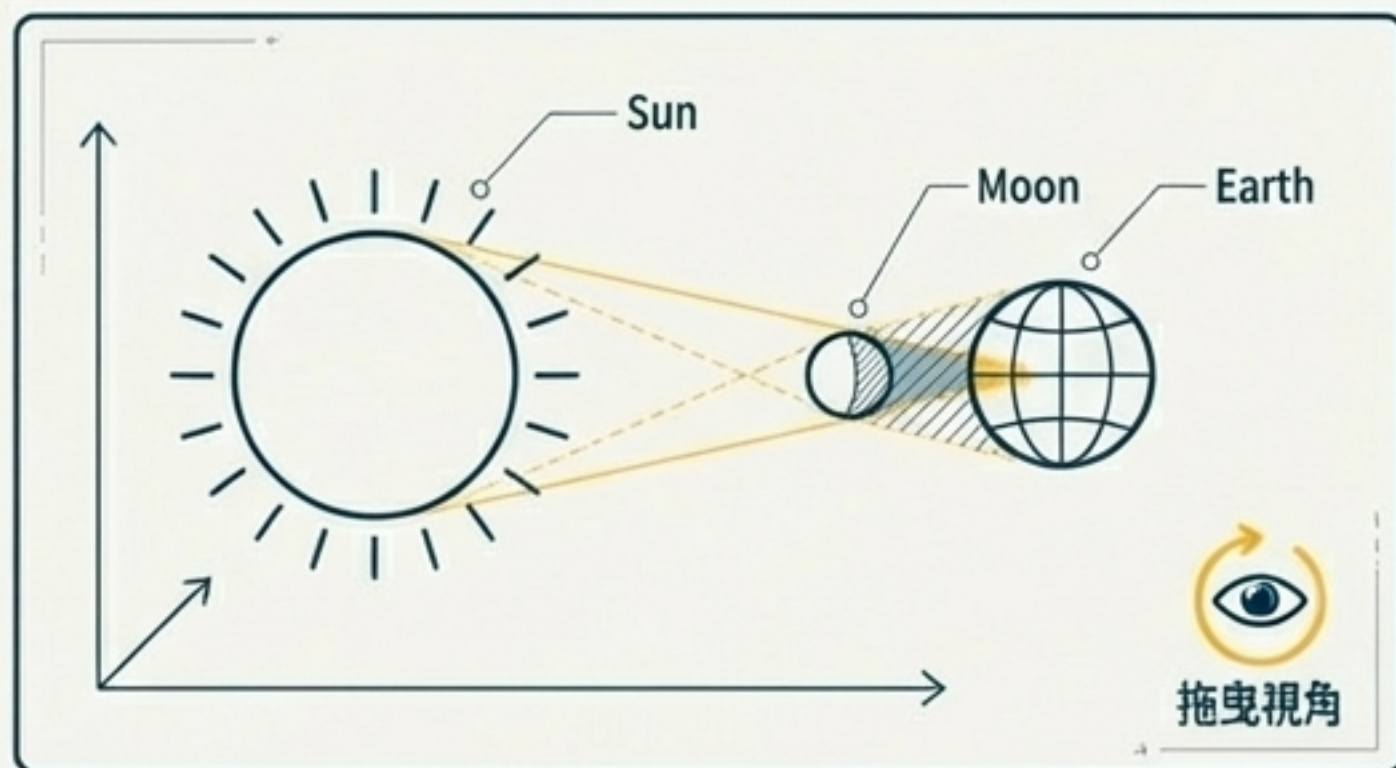




# 跨越尺度與時空：地球科學與生命科學實例

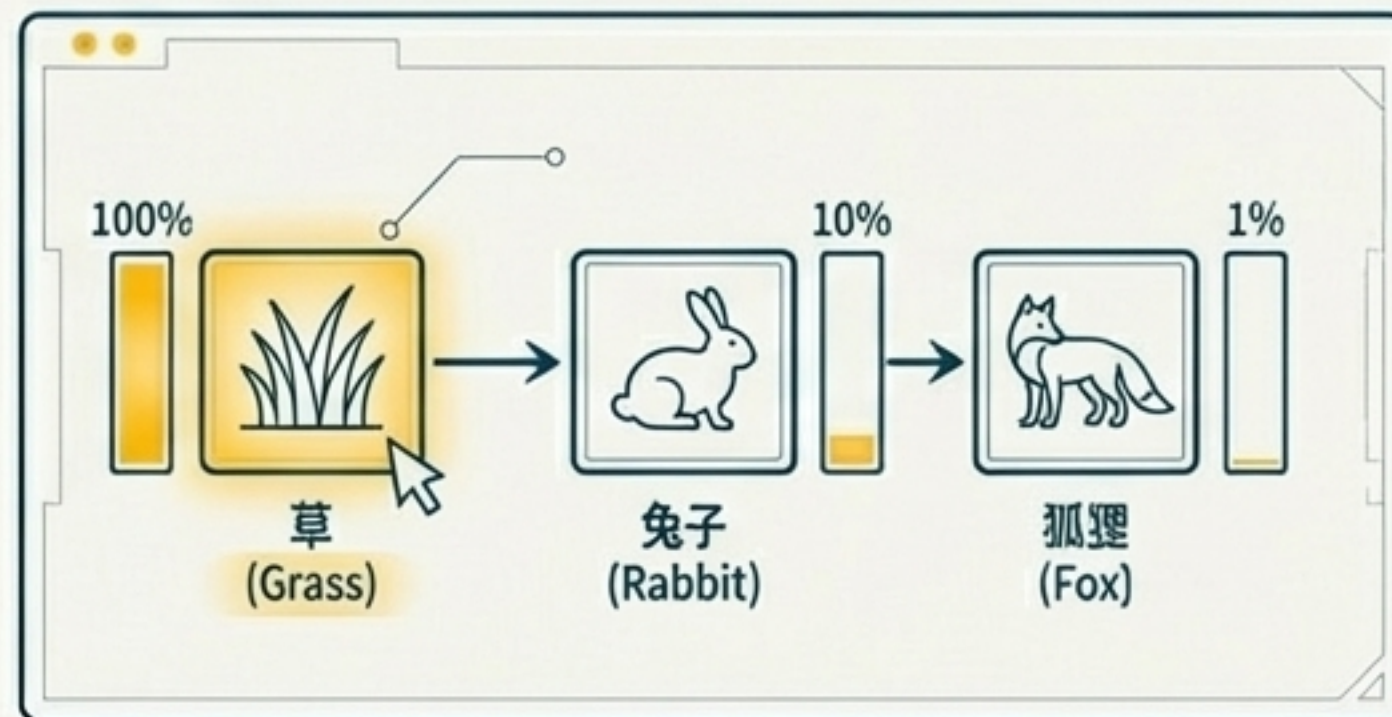
## 地球科學 (Earth Science)

- **挑戰：**日、地、月三維空間關係複雜，難以理解食現現象。
- **AI 生成方案：**「日地月系統 3D 模型」：學生可自由拖曳視角，觀察在不同相對位置下，日食、月食與月相的形成。



## 生命科學 (Life Science)

- **挑戰：**生態系中的能量流動路徑不直觀，且能量遞減概念抽象。
- **AI 生成方案：**「食物鏈能量流」：可互動的生態系圖。學生點選任一生物，即可看到能量如向上流動，並以動畫條形圖顯示能量逐級遞減的狀況。





# 創意轉化：將桌遊規則應用於化學教學

## 案例：化學元素版《QUARTO》(四連戰)



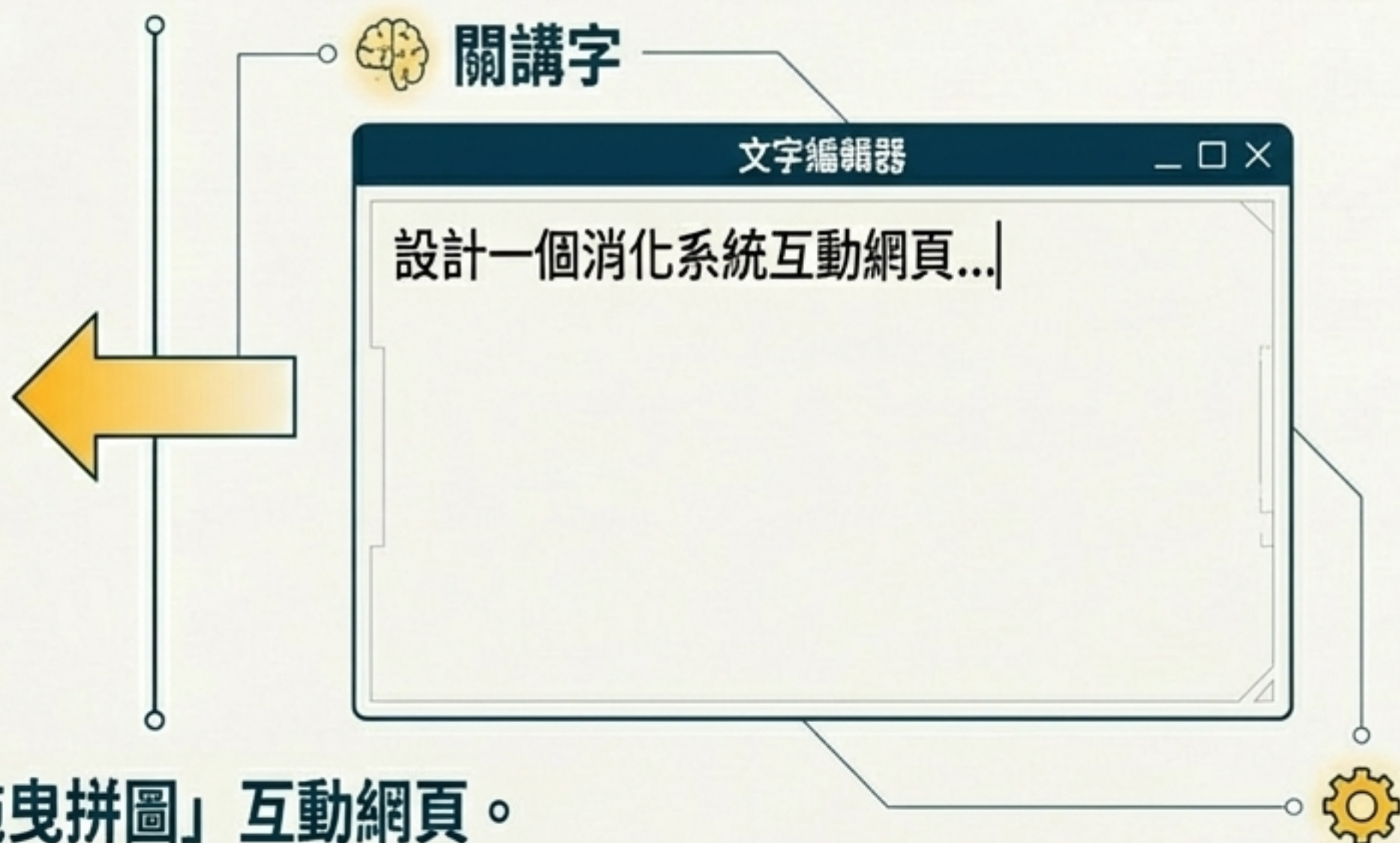
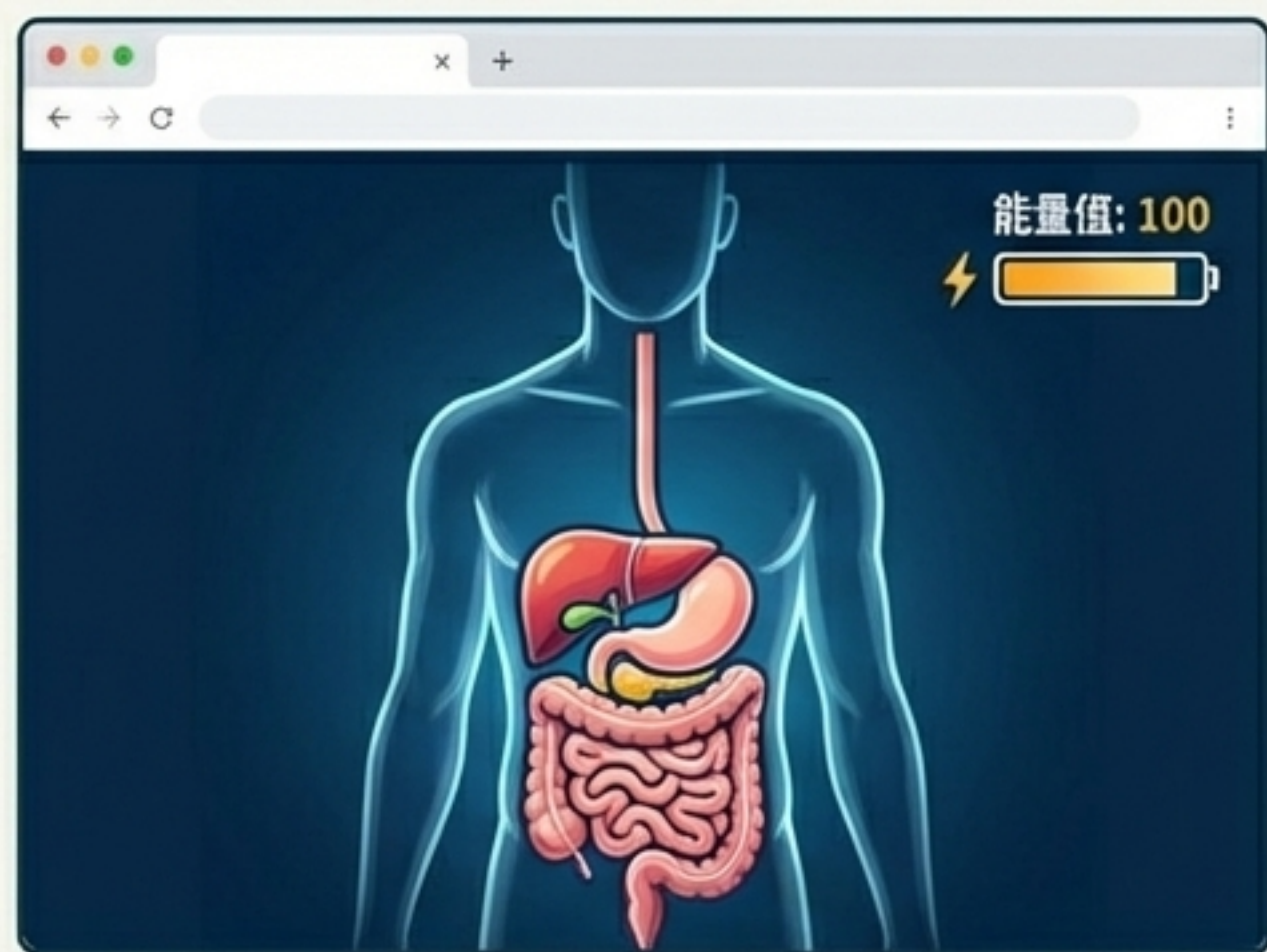
1. 分析遊戲核心：QUARTO 有 16 個棋子，每個棋子有 4 種二元特徵（高/矮、深/淺、實/空、方/圓）。
2. 尋找教學連結：如何將 16 種化學元素，用 4 種中學生能理解的二元特徵來分類？
3. AI 輔助生成：向 AI 提出需求：「找出 16 個元素，並定義 4 個二元特徵（如：金屬/非金屬、常溫固態/非固態等），使每個元素特徵組合獨一無二。」

## AI 生成之元素特徵矩陣

| 元素 | 特徵1:金屬/非金屬 | 特徵2:週期 > 3 | 特徵3:s區/p區 | 特徵4:鹼金屬/鹼素 |
|----|------------|------------|-----------|------------|
| H  | ○          | ○          | s區        | ●          |
| Li | ●          | ○          | ●         | ●          |
| C  | ●          | > 3        | s區        | ○          |
| N  | ○          | > 3        | p區        | ●          |
| O  | ○          | ●          | p區        | ●          |
| F  | ○          | ●          | p區        | ○          |
| Na | ●          | > 3        | s區        | 鹼金屬        |
| Mg | ●          | ≤ 3        | s區        | 鹼金屬        |
| Al | ●          | > 3        | s區        | ●          |
| Si | ○          | ≤ 3        | s區        | 非鹼金屬/非鹼素   |
| P  | ○          | ●          | s區        | ●          |
| S  | ●          | > 3        | s區        | 非鹼金屬/非鹼素   |
| Cl | ●          | > 3        | s區        | 非鹼金屬/非鹼素   |
| K  | ○          | ○          | ●         | ●          |
| Ca | ●          | ●          | ●         | ○          |
| Br | ○          | ●          | ●         | ●          |



# 設計藍圖：從一個 Prompt 到一個完整的互動網頁



專案目標：打造一個「人體消化系統拖曳拼圖」互動網頁。

- **目標**：讓學生將零散的消化器官拖曳到人體模型的正確位置。
- **互動**：器官可拖曳、縮放，並在正確位置自動貼合。
- **回饋**：成功拼組後，可觸發「餵食」動畫，食物沿消化道移動並被分解，同時計算「能量值」。



# 藍圖解析 (1)：定義互動機制與回饋系統

Prompt 摘錄：「設計一個可拖曳的人體消化器官介面...拖曳到正確位置時，可貼合物件。」

💡 **設計思維**：清晰定義玩家的主要任務——「拼圖」。

Prompt 摘錄：「完成後，消化吸收的養分稱為能量值。每公克醣類、蛋白質、脂質分別得到 4，4，9 分。」

💡 **設計思維**：將生物學知識（營養熱量）轉化為具體的遊戲分數，提供正向回饋。

Prompt 摘錄：「食物通過腺體時會自動分泌消化液...根據真實狀況分解...被分解的食物會根據比例增加能量值。」

**設計思維**：將抽象的消化作用視覺化，並與分數系統直接掛鉤，強化學習效果。



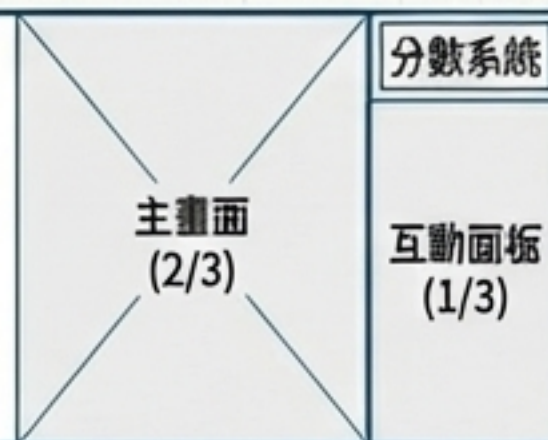
## 藍圖解析 (2)：描述視覺物件與介面佈局

Prompt 摘錄：「**物件**：人體和器官都要 svg 繪圖...**消化管**：粉紅色，透明度0.6...**消化腺**：黃色，透明度0.8...」

💡 **設計思維**：提供具體的視覺指令（檔案格式、顏色、透明度），確保 AI 生成的風格符合預期。

Prompt 摘錄：「**主畫面**色調為黑色，佔畫面**三分之二**...右方為**互動面板欄位**，佔畫面三分之一...右上角為**分數系統**...」

💡 **設計思維**：用類似 CSS 的描述方式，精確控制畫面的空間分配與元素位置。



Prompt 摘錄：「物件中有個 **food\_path**，是**紅色虛線標示**（不在介面顯示）...食物會沿著虛線移動...」

**設計思維**：定義隱藏的邏輯路徑，來控制動畫的軌跡，實現複雜的動態效果。



# 賦予學習動力：遊戲化設計的核心要素

成功的互動教材，往往巧妙地融入了遊戲機制。



## 明確的目標 (Clear Objectives)

提供一個正向的條件或目的。

- 範例：「建構」消化系統 vs. 「摧毀」病毒；「拯救」星球 vs. 「燒死」螞蟥。



## 激勵系統 (Incentive Systems)

給予玩家持續前進的動力。

- 機制：點數、計時、合成器、升級、解鎖關卡。



## 適度的挑戰 (Meaningful Challenges)

設定假想敵或限制條件，增加趣味性。

- 形式：看似不強但有存在感的敵人、資源限制、時間壓力。



# 從零到一：您的實作流程指南



## 步驟一：構思與撰寫

- **動作:** 用 Markdown 格式撰寫您的教材說明與 AI 要求。
- **工具:** 任何文字編輯器。
- **提示:** 結構越清晰，AI 理解越準確。



## 步驟二：生成與迭代

- **動作:** 將您的 Prompt 提交給 AI，生成單一 HTML 檔案。
- **工具:** AI 生成工具 (e.g., Claude, ChatGPT)。
- **提示:** 第一版不完美是正常的。根據結果修改 Prompt，逐步優化 (v0.1 -> v0.11)。



## 步驟三：部署與分享

- **動作:** 使用 GitHub Desktop 將您的 HTML 檔案上傳。
- **工具:** GitHub Desktop，GitHub Pages。
- **提示:** 啟用 GitHub Pages，即可獲得一個公開的網址。



## 步驟四：協作與分析

- **動作:** 與同事協作，並可嵌入 Google Analytics (GA) 追蹤使用數據。
- **工具:** GitHub，Google Analytics。
- **提示:** 從數據中了解學生如何互動，持續改進教材。



# AI 協作的藝術：聚斂與再聚斂

案例研究：AntEmpire 專案的開發思維

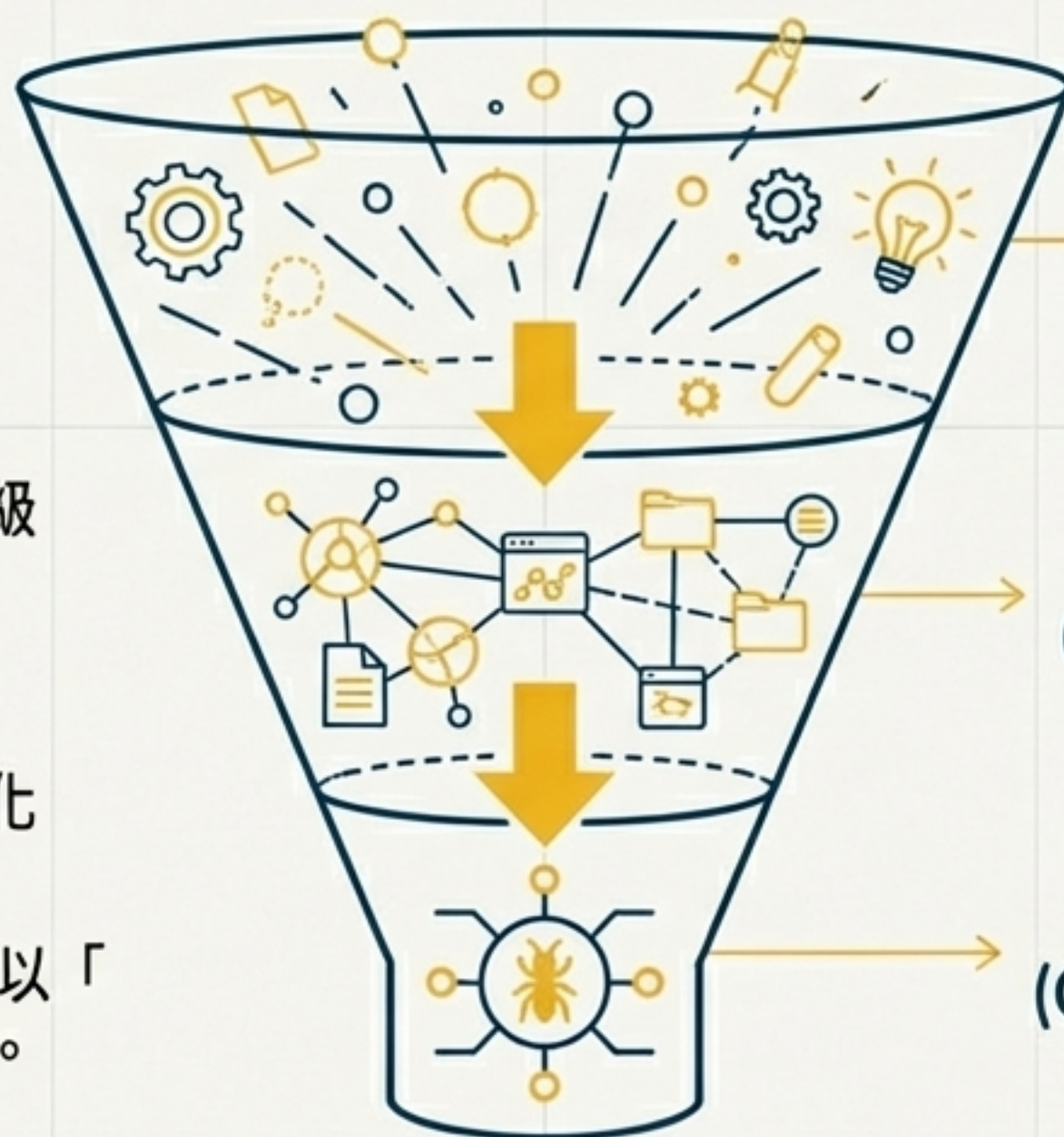
**起點：**從學術論文開始，請 AI 整理費洛蒙的所有功能。

**結果：**產生大量、發散的資訊。

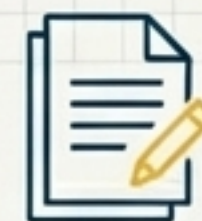
**行動：**根據整理出的功能，設計二級、三級的交互作用。

**行動：**選擇一個「模式動物」、簡化天氣系統、整併使用者介面。

**關鍵：**注意 Token 使用量，隨時可以「隨便給一句話」來增加或調整功能。



宏大構思  
(Broad Ideation)



定義交互  
(Define Interactions)



聚斂與簡化  
(Converge & Simplify)



- **核心心法：**與 AI 的協作是一個不斷對話、調整、精煉的過程。從廣泛的探索開始，逐步聚焦，最終打磨出精華。



# 您不只是在製作網頁，而是在累積教學的智慧



- **製作工具：**您親手打造的，是能精準解決您教學痛點的工具。

- **利用工具：**這些工具可以被重複利用、修改、分享。

- **累積歷程：**每一次的製作與修正，都是您對教學概念的深化與累積。